

PROJETO DE ALGORITMOS UMA INTRODUÇÃO

João Pedro Oliveira Batisteli

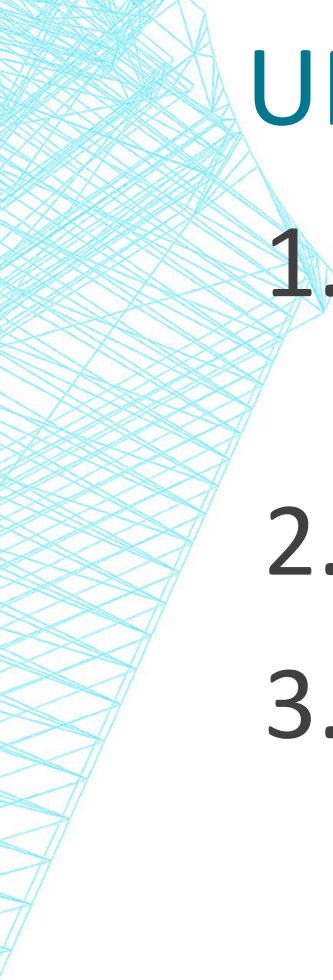


RECAPITULANDO

- Custo e complexidade de algoritmos:
 - Funções de complexidade;
- Classe de complexidade e comportamento assintótico:
 - Algoritmos exponenciais;
- Classe de problemas:
 - Problemas tratáveis e intratáveis.

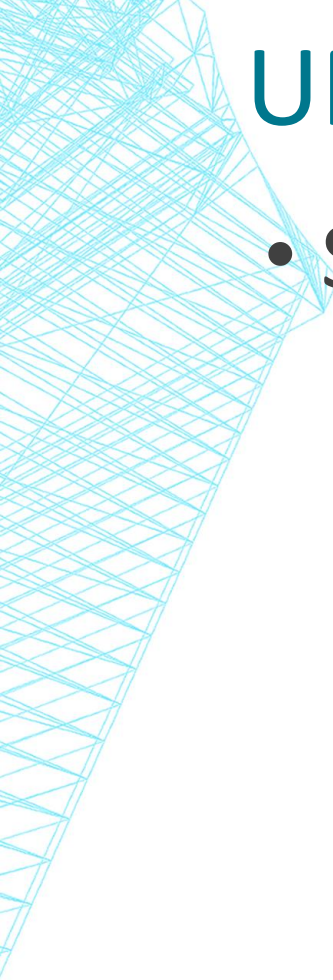
UM PROBLEMA CLÁSSICO

- Empresa de turismo deseja ajudar um cliente a montar seu roteiro de férias:
 - Cidades pré-definidas;
 - Ponto de partida e chegada é o mesmo;
 - Ordem das visitas não importa...
 - ... desde que o custo seja minimizado (preço? distância? tempo de deslocamento?)



UMA SOLUÇÃO ÓBVIA

1. Calculamos todas as combinações de rotas possíveis;
2. Comparamos o custo de cada rota;
3. Sabemos a melhor combinação.



UMA SOLUÇÃO ÓBVIA

- Saberemos a melhor combinação?

UMA SOLUÇÃO ÓBVIA

- Saberemos a melhor combinação?
- Computador que compute 100.000.000 de combinações por segundo.

Cidades	$(n-1)!$	Tempo
5	24	insignificante
10	362 880	0.003 segundos
15	87 bilhões	14,5 minutos
20	$1,2 \times 10^{17}$	38 anos
25	$6,2 \times 10^{23}$	???

PROJETO DE ALGORITMOS!

- Problemas intratáveis:
 - **nenhum** algoritmo conhecido consegue resolver o problema em tempo viável.
- Além da classificação do problema, a maneira como um algoritmo aborda o problema pode levar a um desempenho ineficiente.

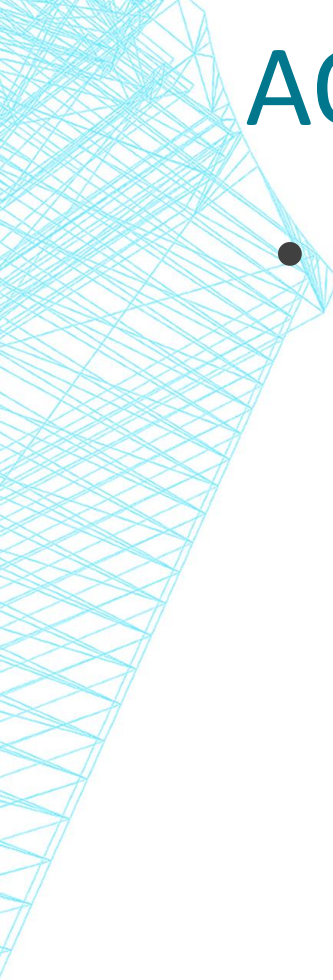
PROJETO DE ALGORITMOS!

- Conjunto de métodos de codificação de algoritmos de forma a salientar sua complexidade, levando em conta a forma pela qual o algoritmo chega à solução desejada.

“A arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade.” (E. Dijkstra)

ALGORITMOS ÓTIMOS

- Determinar o menor custo possível para resolver problemas de uma dada classe:
 - *Algoritmo ótimo*: tem custo igual ao menor custo possível para a classe.



AO PROCURAR UMA SOLUÇÃO...

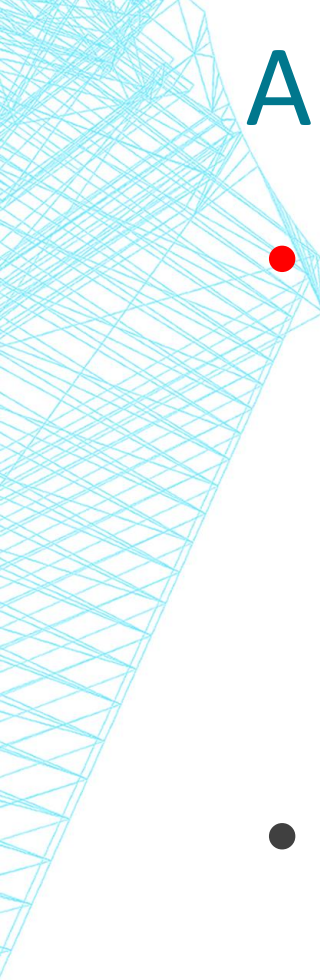
- Alguns problemas intratáveis:
 - aparentemente são simples;
 - não se sabe se existe um algoritmo determinista que os resolva em tempo polinomial;
 - aplicam-se a áreas muito importantes.

AO PROCURAR UMA SOLUÇÃO...

- Alguns problemas intratáveis:
 - aparentemente são simples;
 - não se sabe se existe um algoritmo determinista que os resolva em tempo polinomial;
 - aplicam-se a áreas muito importantes.

PROBLEMAS INTRATÁVEIS...

- Contentamo-nos em encontrar uma solução que aproxime a solução ideal, em tempo útil.
 - *Solução de compromisso.*
- Podem existir vários algoritmos com diferentes compromissos para resolver o mesmo problema.



ALGORITMOS, TEMPO E ESPAÇO

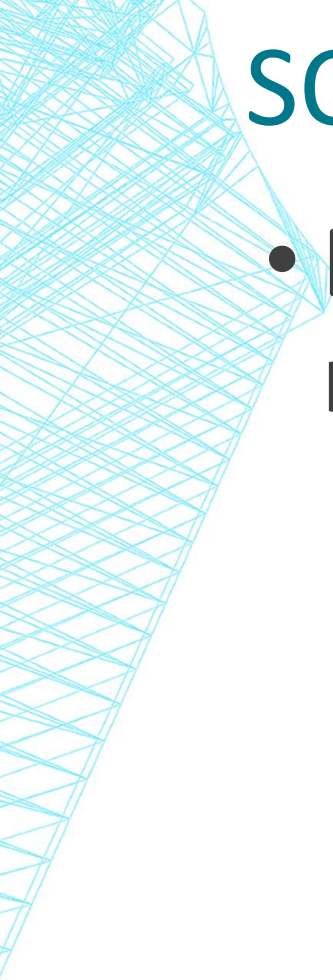
- **Projeto de algoritmos:** fortemente influenciado pelo estudo de seus comportamentos.
 - Algoritmos, tempo de execução e espaço ocupado.
- Tempo e espaço tendem a se comportar de forma antagônica.

ALGORITMOS, TEMPO E ESPAÇO

- **Projeto de algoritmos**: fortemente influenciado pelo estudo de seus comportamentos.
 - Algoritmos, tempo de execução e espaço ocupado.
- Tempo e espaço tendem a se comportar de forma **antagônica**.

ALGORITMOS, TEMPO E ESPAÇO

- *Tempo e espaço tendem a se comportar de forma antagônica.*
- **Para reduzir o tempo de execução de um algoritmo:** Nós "lembramos" de coisas. Armazenamos resultados intermediários, criamos índices ou tabelas de pesquisa. *Isso aumenta o consumo de espaço (memória).*
- **Para reduzir o consumo de memória:** Nós "esquecemos" as coisas. Não guardamos resultados prévios e recalculamos valores sob demanda sempre que necessário. *Isso aumenta o tempo de execução.*



SOLUÇÃO DE COMPROMISSO

- Buscam o equilíbrio entre recursos ou entre recursos, precisão e qualidade dos resultados.

SOLUÇÃO DE COMPROMISSO

- Uma universidade tem n alunos. Cada um possui um número de identificação de k dígitos.
- Dado o número de um aluno, queremos saber o seu nome (80 caracteres).

SOLUÇÃO DE COMPROMISSO

- Uma universidade tem n alunos. Cada um possui um número de identificação de k dígitos.
- Dado o número de um aluno, queremos saber o seu nome (80 caracteres).

OPÇÃO A

Array com 10^k posições

Cada posição com 160 bytes

Tempo? $O(1)$

Espaço? $160 * 10^k$

SOLUÇÃO DE COMPROMISSO

- Uma universidade tem n alunos. Cada um possui um número de identificação de k dígitos.
- Dado o número de um aluno, queremos saber o seu nome (80 caracteres).

OPÇÃO A

Array com 10^k posições
Cada posição com 160 bytes
Tempo? $O(1)$
Espaço? $160 \cdot 10^k$

OPÇÃO B

Lista com n posições
Cada posição com 160 bytes
Tempo?
Espaço?

SOLUÇÃO DE COMPROMISSO

OPÇÃO A

Array com 10^k posições

Cada posição com 160 bytes

Tempo? $O(1)$

Espaço? $160 * 10^k$

OPÇÃO B

Lista com n posições

Cada posição com 160 bytes

Tempo? $O(n)$

Espaço? $N * 160$

SOLUÇÃO DE COMPROMISSO

OPÇÃO A

Array com 10^k posições

Cada posição com 160 bytes

Tempo? $O(1)$

Espaço? $160 \cdot 10^k$

OPÇÃO B

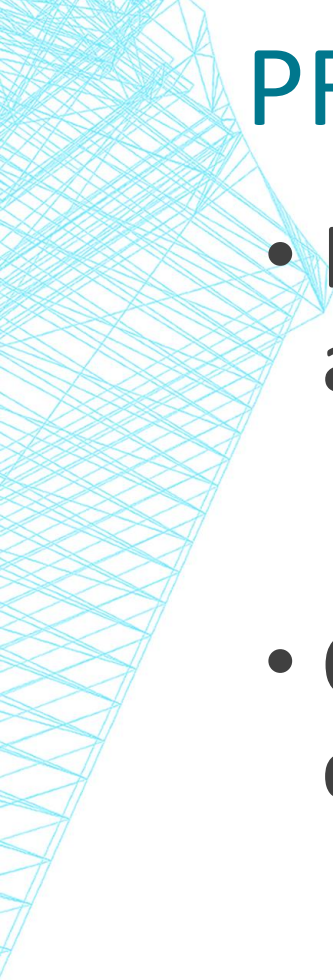
Lista com n posições

Cada posição com 160 bytes

Tempo? $O(n)$

Espaço? $N \cdot 160$

- Qual seria uma solução de compromisso?



PROJETOS E SOLUÇÕES

- De maneira geral: analisa-se o recurso crítico que o algoritmo solicita e sua operação principal.
- O projeto de algoritmos deve considerar soluções de compromisso no uso dos recursos.